

# Bericht

Jiaqi Wang

21. Juli 2026

## 1 ROS 2-Steuerung einer WS2812-LED über WLAN

In diesem Versuch wurde die integrierte WS2812-LED des ESP32-S3 über ROS 2 und WLAN gesteuert. Der ESP32-S3 arbeitet als WLAN-Access-Point und startet gleichzeitig einen UDP-Server. Nach dem Verbinden des Computers mit dem WLAN des ESP32-S3 können UDP-Nachrichten direkt an den Mikrocontroller gesendet werden.

Auf der ROS 2-Seite wurde ein Python-Knoten implementiert. Dieser abonniert das Topic `/led_color` vom Typ `std_msgs/msg/String`. Die empfangenen RGB-Werte werden überprüft und anschließend als UDP-Paket an die IP-Adresse `192.168.4.1` auf Port `8080` übertragen.

Der ESP32-S3 empfängt Nachrichten im Format `R,G,B`, beispielsweise `255,0,0`. Nach erfolgreichem Empfang werden die drei Farbwerte ausgelesen und an die Bibliothek `Adafruit NeoPixel` übergeben, wodurch die integrierte WS2812-LED unmittelbar ihre Farbe ändert.

Durch die Kombination aus ROS 2, Python und WLAN konnte eine zuverlässige Kommunikation zwischen PC und ESP32-S3 realisiert werden. Das Verfahren eignet sich als Grundlage für zukünftige ROS 2-basierte Anwendungen, bei denen Sensoren oder Aktoren drahtlos über WLAN gesteuert werden.